فكرة الدرس: تكون الدالة متصلة عند نقطة إذا تحققت ثلاثة شروط، وتكون متصلة على فترة مغلقة إذا كانت متصلة عند كل نقاطها (نرسمها دون رفع القلم).

مفهوم الاتصال

- في الرياضيات نستخدم كلمة «الاتصال» لوصف متغير يمكن أن يأخذ أي قيمة ضمن مدى محدد، أي لا توجد قفزات أو وثبات أو خطوط تقاربية رأسية.
- الدوال إما **متصلة** (continuous) أو **غير متصلة** (discontinuous).
- نبحث الاتصال عند نقطة، أو على فترة مغلقة مثل $-٣ \geq$ س ≥ ١٠.

شروط الاتصال عند نقطة (نتيجة ٤)

- ١) د(أ) موجودة (الدالة معرّفة عند س = أ)
- ٢) نهاس ← أ د(س) موجودة (النهاية من اليمين = النهاية من اليسار)
- ٣) نهاس ← أ د(س) = د(أ)

أسباب عدم الاتصال عند س = ٢

الحالة	السبب
خط تقارب رأسي	د(٢) غير معرّفة، والنهاية غير موجودة
فجوة	د(٢) غير معرّفة، والنهاية موجودة
قفزة	د(٢) معرّفة، والنهاية غير موجودة
نقطة منفصلة	النهاية موجودة لكن ≠ د(٢)

الاتصال على فترة مغلقة

- **الفترة المغلقة** (closed interval) أ ≥ س ≥ ب: يتم تضمين نقطتي النهاية.
- تكون الدالة متصلة على الفترة أ ≥ س ≥ ب إذا –وفقط إذا– كانت متصلة عند كل النقاط في تلك الفترة (نتيجة ٥).
- أسهل طريقة: إذا رسمت المنحنى على الفترة دون أن ترفع القلم فهي متصلة.
- الدالة النسبية غير متصلة عند أصفار المقام.

القوانين

- د(أ) موجودة الشرط ١
- نهاس ← أ د(س) موجودة الشرط ٢
- نهاس ← أ د(س) = د(أ) الشرط ٣ (كافٍ لأنه يتضمن ١ و٢)

أمثلة محلولة

مثال ١٣ (ص ١٢٩): ج) ١) إذا علمت أن د(س) = $\frac{\text{س}^{٢} - ٦\text{س} + ٨}{\text{س} - ١}$، فأوجد قيمة أ التي تكون عندها الدالة غير متصلة عند س = ٢.

٢) إذا علمت أن ع(س) = $\frac{٣}{\text{س} + \text{ب}}$، فأوجد قيمة ب التي تكون عندها الدالة غير متصلة عند س = ٤.

١. د(س) غير متصلة عند س = ٢ لأن المقام يساوي صفرًا عندها

٢. ∴ ٢ – أ = ٠ ⇐ أ = ٢

٣. ع(س) غير متصلة عند س = ٤ لأن المقام يساوي صفرًا عندها

٤. ∴ ٤ + ب = ٠ ⇐ ب = –٤

تذكّر

- في الشرط (١) يُقصد بـ د(أ) موجودة أن الدالة د(س) تكون معرّفة عند النقطة س = أ.
- الفترة المفتوحة ١ < س < ٥ لا تتضمن نقاط النهاية، أما في الفترة المغلقة ١ ≤ س ≤ ٥ فتتضمّن نقطتي النهاية.

نشاط: تدرّب: تمارين ٣-٤ ص ١٣٠–١٣١، ومراجعة الوحدة ص ١٣٤